

Programování grafických aplikací (BI-PGA), Přednáška č. 1

Základy programování grafických aplikací, historie, metodika programování pluginů I

Jiří Chludil

Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze
<https://courses.fit.cvut.cz/BI-PGA/>



ZS 2024/2025

Obsah přednášek

- ① Jak rozšířit funkcionalitu 2D a 3D grafických aplikací pomocí
 - ▶ Skriptů
 - ▶ Zásuvných modulů
- ② Jak fungují vybrané grafické postupy
 - ▶ Transformace
 - ▶ Konvoluce
 - ▶ Osvětlovací modely
 - ▶ Textury
 - ▶ Grafické struktury
 - ▶ Modelování
 - ▶ a mnoho dalšího

Obsah cvičení

Prakticky se naučit

- jak naprogramovat zásuvný modul do Blenderu
- jak naprogramovat zásuvný modul do GIMPu (Photoshopu)

Sylabus I

- 1 Základy programování grafických aplikací, historie, motivace, obecná metodika programování zásuvných modulů.
- 2 3D grafika - Blender: Úvod, metodika, využití jazyka Python, programování pluginů v jazyce Python.
- 3 3D grafika - Blender: Základní a pokročilé modelovací techniky, práce s prameny.
- 4 3D grafika - Blender: Pokročilé osvětlovací modely.
- 5 3D grafika - Blender: Pokročilé texturování
- 6 3D grafika - Blender: Realistické texturování
- 7 3D grafika - Blender: 3D grafika - Blender: Datové struktury pro 3D grafiku.

Sylabus II

- 8 2D grafika - GIMP: Metodika programování pluginů.
- 9 2D grafika - GIMP: Výpočetní metody, konvoluce, filtry.
- 10 2D grafika - GIMP: Metody zpracování obrazu.
- 11 AI, LLM a procedurální generování v počítačové grafice
- 12 Tématická přednáška

Doporučená literatura

- Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel: *Moderní počítačová grafika (2. vydání)*. Computer Press, 2005.
- Blender API
<https://docs.blender.org/api/current/index.html>.
- GIMP API <https://developer.gimp.org/resource/api/>.

Hodnocení – Zápočet

- Semestrální úlohy
 - ▶ 1-N Rozšíření 2D Editoru (Gimp)
 - ▶ 1-N Rozšíření 3D Editoru (Blender)
 - ▶ úlohy mají různá bodové hodnocení dle obtížnosti
 - ▶ maximálně 70 bodů
- Prezentace úloh v SAGELab/ggLab
 - ▶ použité algoritmy, způsob řešení
 - ▶ na 12. cvičení
 - ▶ minimálně/maximálně 1 bod
- Udělení zápočtu je podmíněno splněním 2 podmínek:
 - ▶ získáním minimálně 35 bodů ze semestrální úlohy (minimálně po 1 úloze z kategorie 2D a 3D editoru)
 - ▶ získáním minimálně 1 bodu z prezentace
 - ▶ získáním minimálně 36 bodů celkově.

Hodnocení – Zkouška

Ústní zkouška s písemnou přípravou

- Základní principy rozšiřování grafických aplikací
- Přehled grafických algoritmů, postupů a struktur.
- Maximálně 30 bodů, minimálně 15 bodů.

Motivace

Proč umět tvořit zásuvné moduly

- Rychlý způsob, jak něco v grafice naprogramovat.
- Cesta, jak poskytnout svůj geniální algoritmus ostatním.
- Cesta jak lépe využít grafické editory.
- Protože umím Python ;->.
- Unikátní schopnost, nikde jinde se to neučí (pokud víme).

Temná strana

Nic není zadarmo, je třeba překonat mnoho překážek.

- Mizerná dokumentace (Gimp)
- Nedostatek příkladů (Gimp)
- Používání zastaralých verzí jazyka (Python2 vs Python3)
- Změny API při změně verze.
- Chybějící nástroje pro ladění i vývoj.

Proč Vás nutíme používat Gimp a Blender???

Blender vs 3D studio Max (Maya)

- Oba jsou zdarma, Blender je free, 3D studio Max je pro studenty zdarma!!!
- Oba jsou pro naše potřeby kvalitní, Blender hodně dohnal kvalitu 3D Studa Max.
- Blender má cycles a Geometry node.
- Blender má integrovaný editor a lepší nasazování

Proč Vás nutíme používat Gimp a Blender???

Gimp vs Photoshop

- Oba mají mizernou dokumentaci a málo příkladů.
- Gimp má python2, ale už se dá využít i Python3 a C, Photoshop má C, ale docela komplikovanou kompilaci.
- Gimp je zdarma a Photoshop je moc drahý
- Photoshop je kvalitnější.

Výzva na BP - Tvorba zásuvných modulů do Adobe Photoshop

- 2001 DP - s odstupem času klesá její aktuálnost.
- 2019 BP - ne moc kvalitní
- 2023 BP - jen script

Teorie zásuvných modulů

Bez ní to bohužel nejde.

Jak lze rozšířit funkcionalitu aplikace

- 1 Makrem
- 2 Scripty
- 3 Přidáním knihovny
- 4 Zásuvným modulem

Rozšíření pomocí maker

Definice

Makro (Makroinstrukce) - sekvence příkazů reprezentované jediným příkazem

- + Jednoduché použití.
- + Urychlení práce.
- + Nevyžaduje schopnost programování.
- + Nevyžaduje kompilaci rozšiřované aplikace.
- Obtížně parametrizovatelné.
- Nerozšiřuje funkcionalitu.

Rozšíření pomocí skriptování

Definice

Skript - interpretovaný programovací jazyk

- + Jednoduché použití.
- + Vyžaduje jen základy programování.
- + Nevyžaduje kompilaci rozšiřované aplikace.
- + Optimalizovaná funkcionality skriptu (pro rozšiřovanou aplikaci)
- Vyžaduje znalost skriptovacího jazyka a rozhraní rozšiřované aplikace.
- Obtížně parametrizovatelné.
- Omezeně rozšiřuje funkcionality.
- Omezené možnosti debugování.

Rozšíření pomocí knihovných funkcí

Definice

Knihovna - software rozšiřující funkcionalitu aplikace s nutností její kompilace

- + Velmi dobrá rozšiřitelnost funkcionality.
- + Dobře debugovatelné.
- + Lze precizně definovat uživatelské rozhraní modulu.
- Obvykle vyžaduje použití stejného jazyka resp. použití API
- Vyžaduje přístup ke zdrojovým kódům
- Vyžaduje kompilaci rozšiřované aplikace.
- Vyžaduje vyšší znalost programování.
- Potřeba vývojového prostředí.
- Vyžaduje dobrou znalost použitého programovacího jazyka a rozhraní rozšiřované aplikace.

Rozšíření pomocí zásuvných modulů

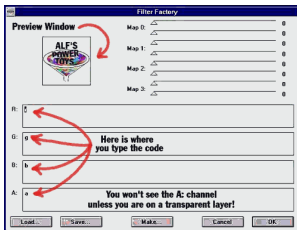
Definice

Zásuvný modul - software rozšiřující funkcionalitu aplikace bez nutnosti její kompilace

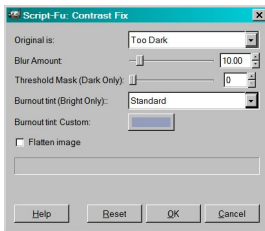
- + Nevyžaduje kompilaci rozšiřované aplikace.
- + Lze integrovat do uživatelského rozhraní rozšiřované aplikace.
- + Obvykle je možné využít více programovacích jazyků.
- + Dobře debugovatelné.
- + Lze precizně definovat uživatelské rozhraní modulu.
- + Velmi dobrá rozšiřitelnost funkcionality (zavisí na API).
- Vyžaduje vyšší znalost programování.
- Potřeba vývojového prostředí.
- Vyžaduje dobrou znalost použitého programovacího jazyka a rozhraní rozšiřované aplikace.

Rozšíření pomocí kombinací základních přístupů

- zásuvný modul umožňující skriptování.



- implementace zásuvného modulu pomocí skriptovacího jazyka

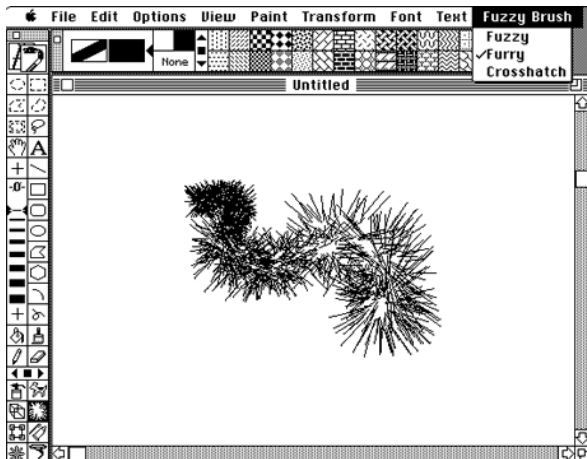


Historie zásuvných modulů

Tak kdo je starší, přednášející nebo zásuvný modul ?

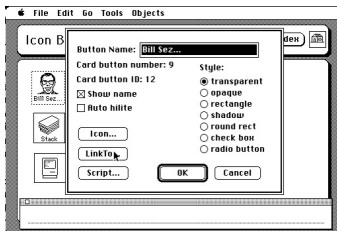
Historie rozšiřování aplikací pomocí pluginů

- okolo 1970 - EDT Textový editor - OS Unisys (UNIVAC)
- 1986 - SuperPaint - OS Mac

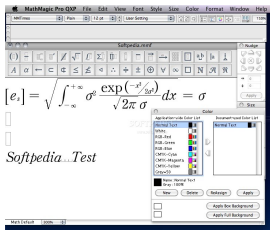


Historie rozšiřování aplikací pomocí pluginů (pokr.)

- 1987 - HyperCard - OS Mac



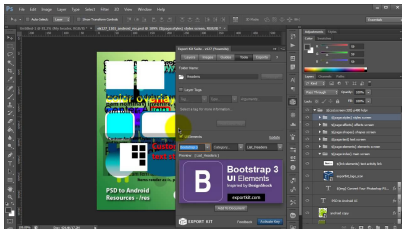
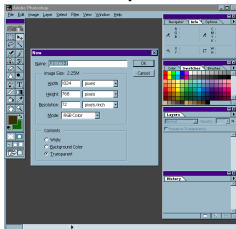
- 1987 - QuarkXPress - OS Mac



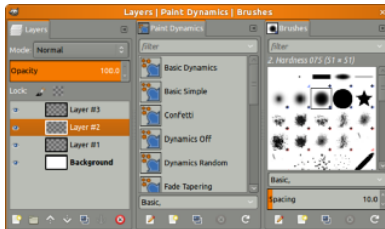
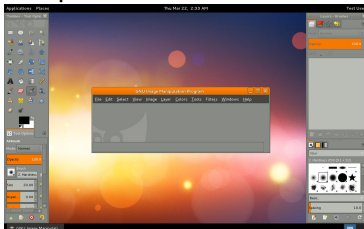
Historie rozšiřování aplikací pomocí pluginů (pokr.)

A co bitmapové editory?

- Photoshop



- Gimp



Historie rozšiřování aplikací pomocí pluginů (pokr.)

A co bitmapové editory? Adobe Photoshop

- 1990 - Verze 1.0 - OS Mac (1996 - OS Windows)
- 1991 - Součástí verze 2.5 je rozhraní pro zásuvné moduly typu filter, import, export a format
- 1994 - Verze 4.0 přidány moduly Výběr barvy a selekce
- 1996 - Verze 5.0 přidán modul automatizace (makro)
- 2002 - Verze 7.0 vylepšený náhled, podpora velkoformátů
- ... cca každý rok nová verze
- 2024 - Verze 25

Historie rozšiřování aplikací pomocí pluginů (pokr.)

Gimp

- 1995 - Verze 0.54 - OS Mac (1996 - OS Windows)
- 1996 +6m - API pro zásuvné moduly (formát souborů, filtry)
- 1997 - Verze 0.99 - nové API v betě, podpora skriptů a maker, odděleno GTK+
- 1998 - Verze 1.0 - nové API
- 2004 - Verze 2.0 - v principu přepsáno do C++
- 2020 - Verze 2.99.2 - první verze 3. série
- 2024 - Verze 2.10.38 - poslední verze 2. série.
- 2024 - Verze 2.99.18 - Současnost
- ? - Verze 3.0

Co jsou hlavní problémy zásuvných modulů

Co je třeba řešit u zásuvných modulů

- Typ modulu
- Nastavení prostředků (konfigurace)
- API rozšiřované aplikace
- Životní cyklus modulu
- Uživatelské rozhraní modulu
- Management paměti
- Použité matematické a grafické funkce

Typy modulů u bitmapových editorů

- Filtry
- Import
- Export
- Formát
- Výběr
- Výběr Barvy
- Automatizace

Nastavení prostředků (konfigurace)

- Název
- Popis, Info o autorovi
- Umístění v menu
- Verze
- Parametry modulu, jejich rozsahy, defaultní hodnoty
- Podporované formáty
- Režimy zpracování obrazu
- Omezení (velikost obrazu)
- a mnoho dalších

API rozšiřované aplikace

- Strukturální API
- Funkcionální API
- Kombinace obou (volání funkcí, kde parametry jsou struktury)

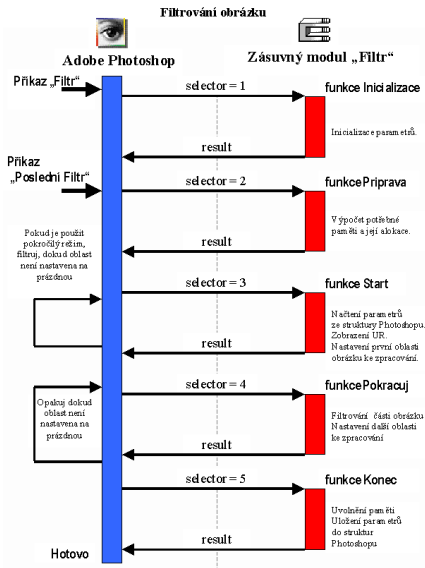
Příklad strukturálního API rozšiřované aplikace

abortProc	This field contains a pointer to the TestAbort call-back function.
progressProc	Function pointer to progress bar callback. Call this during main processing loop. Takes two long-int arguments: current index, and total.
parameters	If your plug-in filter has any parameters that the user can set, you should allocate a relocatable block, store the parameters in the block, and store the block's handle in this field, after your setup dialog returns.
imageSize	This is a Point giving the dimensions of the image or selection.
imageMode	The mode of the image (RGB, CMYK, etc.); see PI-Filter.h for #defines.
filterRect	The overall area (Rect) of the image or bounding box of the selection.

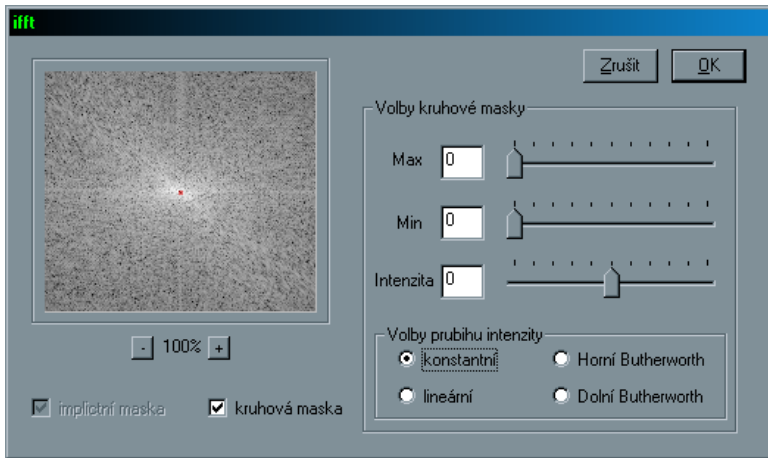
Příklad strukturálního API rozšiřované aplikace

maxSpace	The maximum number of bytes the plug-in can expect to access at once.
bufferSpace	Set this to the number of bytes of memory the plug-in is planning on allocating for internal buffers or tables. Do this prior to the first call for data, in order to minimize scratch disk activity and gain performance.
planes	The total number of planes in the image, including alpha channels.
inLoPlane,	Set these values to tell the host the first and last planes you inHiPlane want to process.
outLoPlane, outHiPlane	Set these to tell the host the first and last output planes you intend to write to. You can write to a subset of inLoPlane/inHiPlane, if necessary. Most times, however, you will set these equal to inLoPlane/inHiPlane.

Životní cyklus modulu

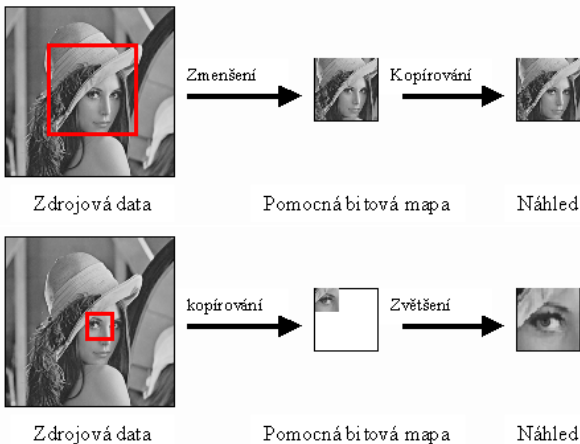


Uživatelské rozhraní modulu



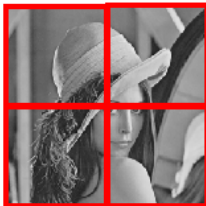
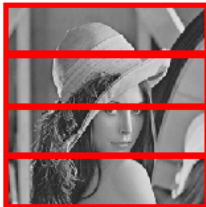
Uživatelské rozhraní modulu (pokr.)

- návrh šablony
- obsluha událostí
- náhled



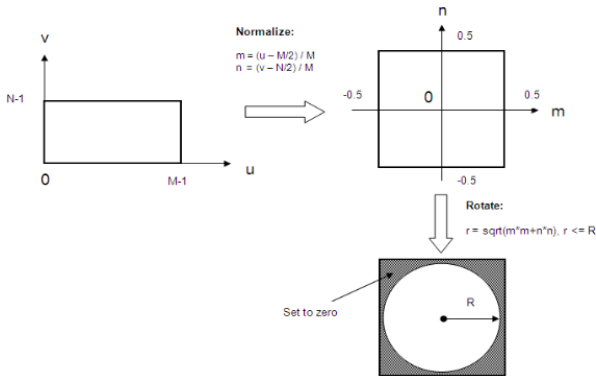
Management paměti

- lze filtrovat po částech?
- bude více průchodů



Použité matematické a grafické funkce

- Vnitřních knihovny.
- Externí knihovny.
- Vlastní implementace - náplň některých přednášek



Co bychom po dnešku měli znát

Témata probraná na dnešní přednášce:

- Organizace studia
- Základní principy rozšiřování aplikací
- Historie
- Obecný princip zásuvných modulů

FIT výzva

Přednáška je v THA:1455 a cviko T9:348

- Chceme být FIT?
- Navrhují přesun pěšky po schodišti.
- Cvičící půjde s vámi.

FIT hardcode výzva

Přednáška je v THA:1455

- Chceme být super FIT?
- Navrhují přesun pěšky po schodišti do 14. patra na přednášku